# Elementos Fundamentais da Eletrónica
# Eletrónica

©Acácio Amaral

(não autorizo a republicação deste material)

DEIS – ISEC – PT

29/09/2022

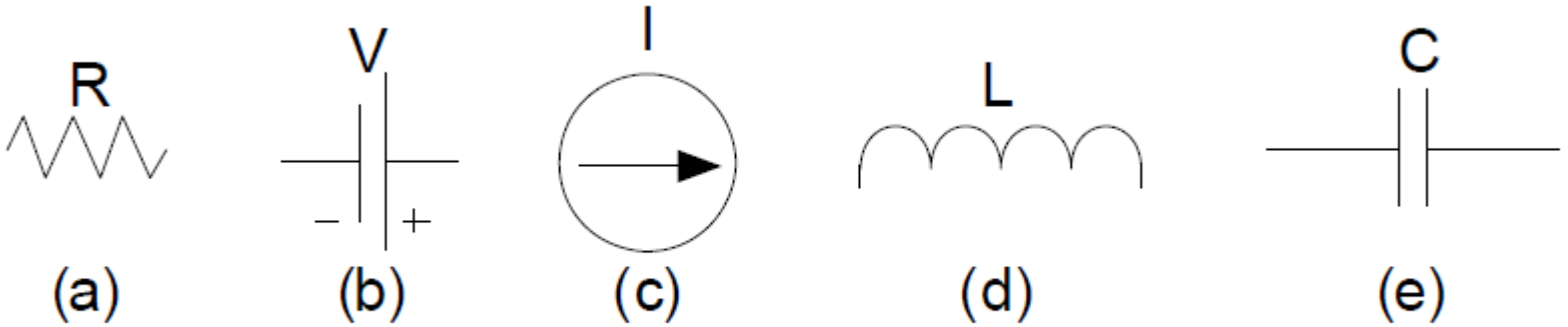
# Elementos fundamentais da eletrónica[1]

Ativos:

- Fontes de tensão ideais (b)
- Fonte de corrente ideais (c)

Passivos

- Resistências ideais (a).
- Bobinas ideais (d).
- Condensadores ideais (e).





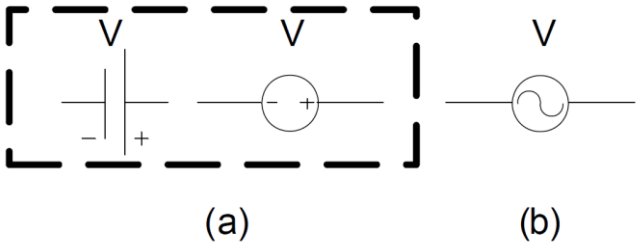
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Fonte de tensão.

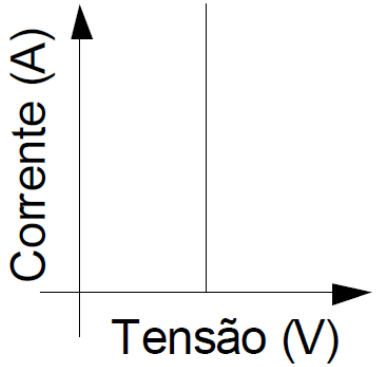
- Definição de tensão



- Esquema[1]:




- Curva Característica - ideal[1]:





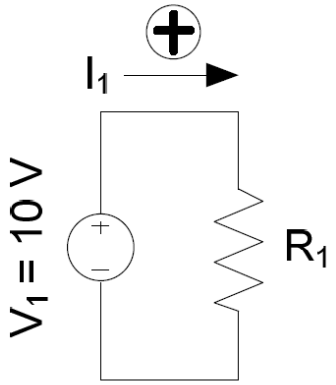




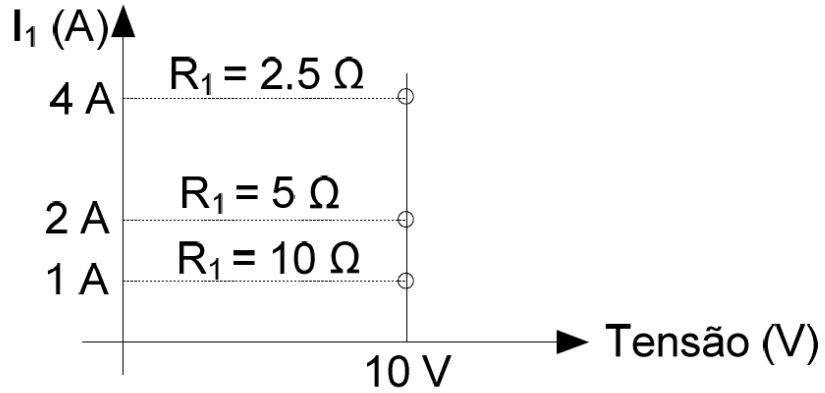




- Lei de Ohm
- Queda e ganho de tensão.
- Sentido convencional versus sentido eletrónico[1]:




(a)

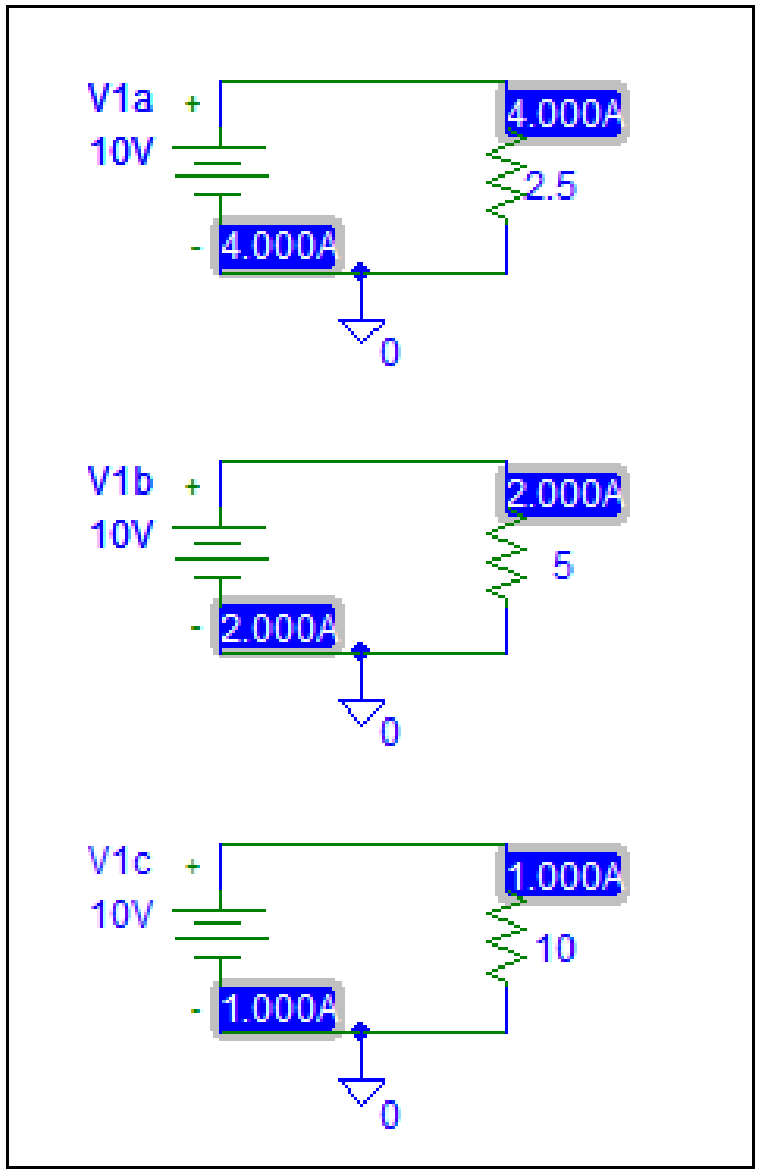



(b)

- Analogia Ciclista (força versus velocidade) [1]

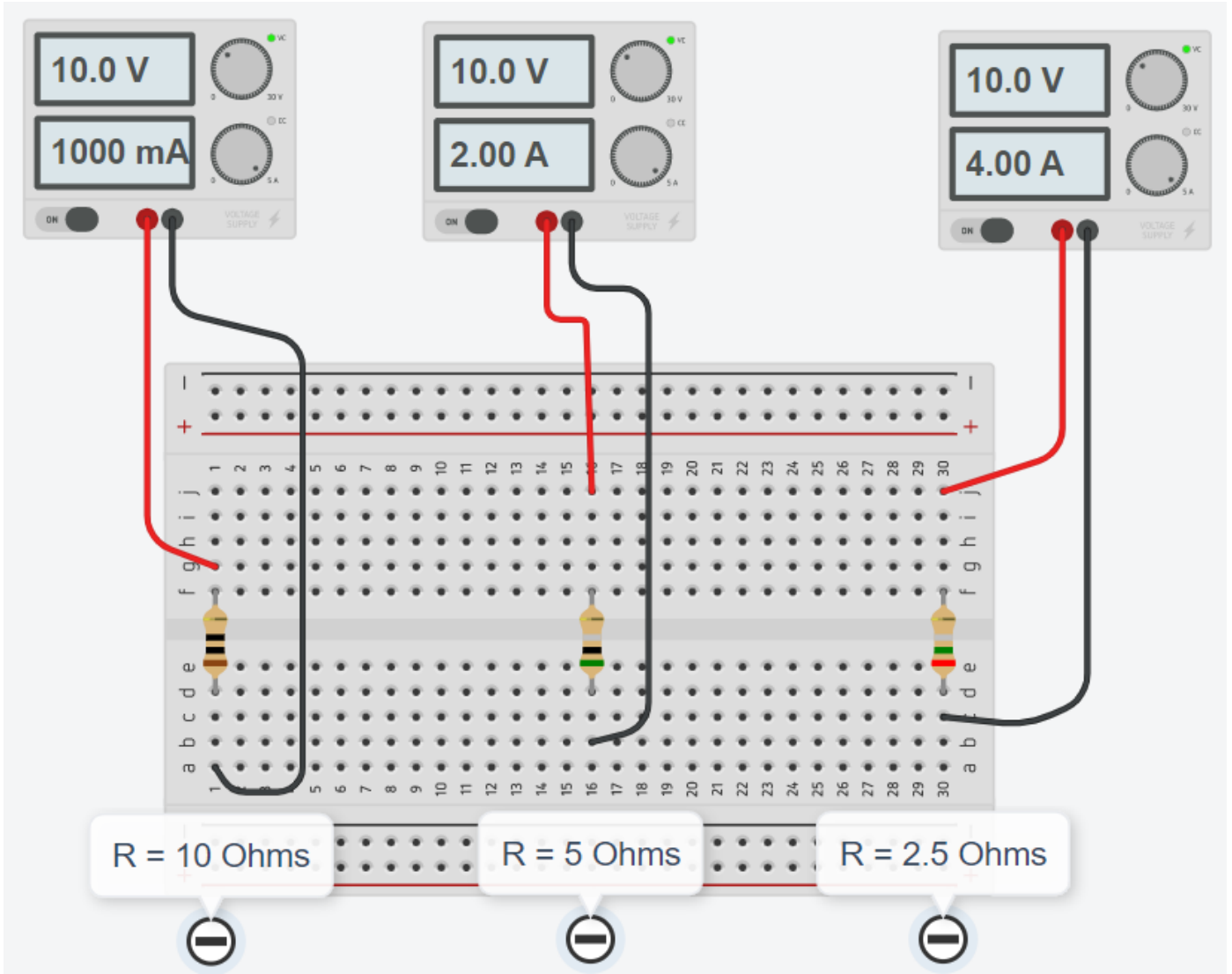

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Simulação Pspice




## Simulador on-line: https://www.tinkercad.com/

https://www.tinkercad.com/things/dfFIXgnPJJP?sharecode=Q6tNeg_Dqt5ZE5AsH1Yx_iNRoZYNWCphcPxNIMYDpb4

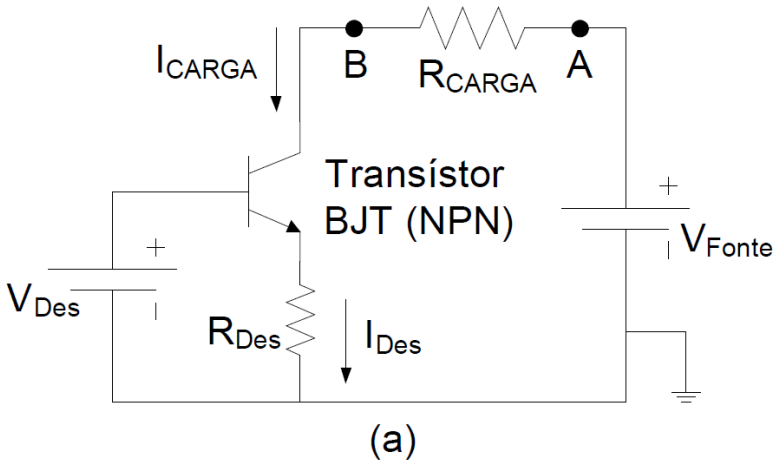



**(Nota) Potência → Resistências**

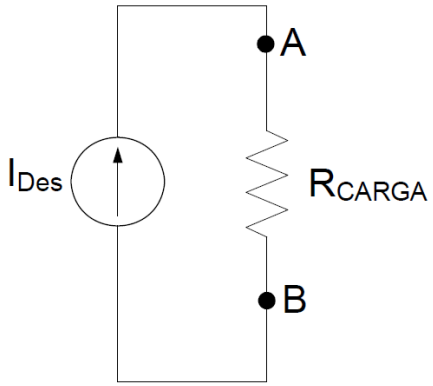

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Fonte de corrente.

- Esquema[1]:

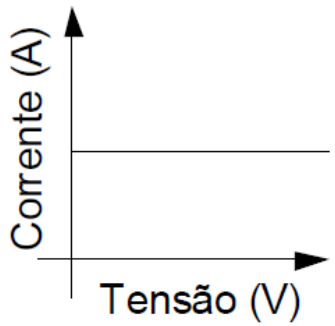



(a)

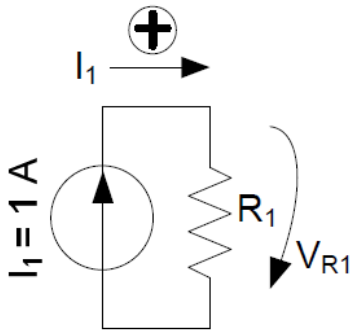



(b)

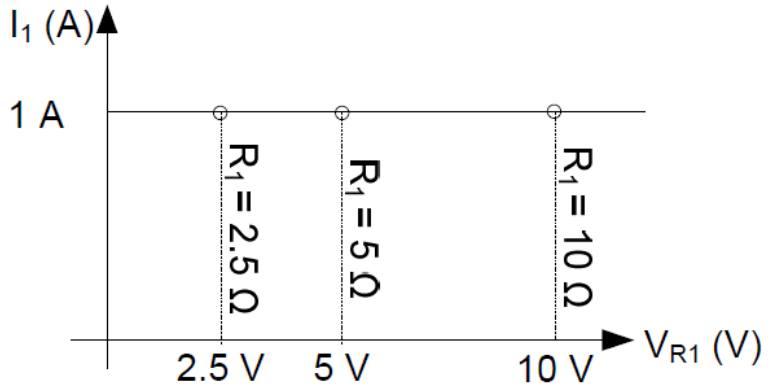
- Curva Característica ideal[1]:




- Definição de corrente
- Lei de Ohm.
- Sentido convencional versus sentido eletrónico[1]:




(a)

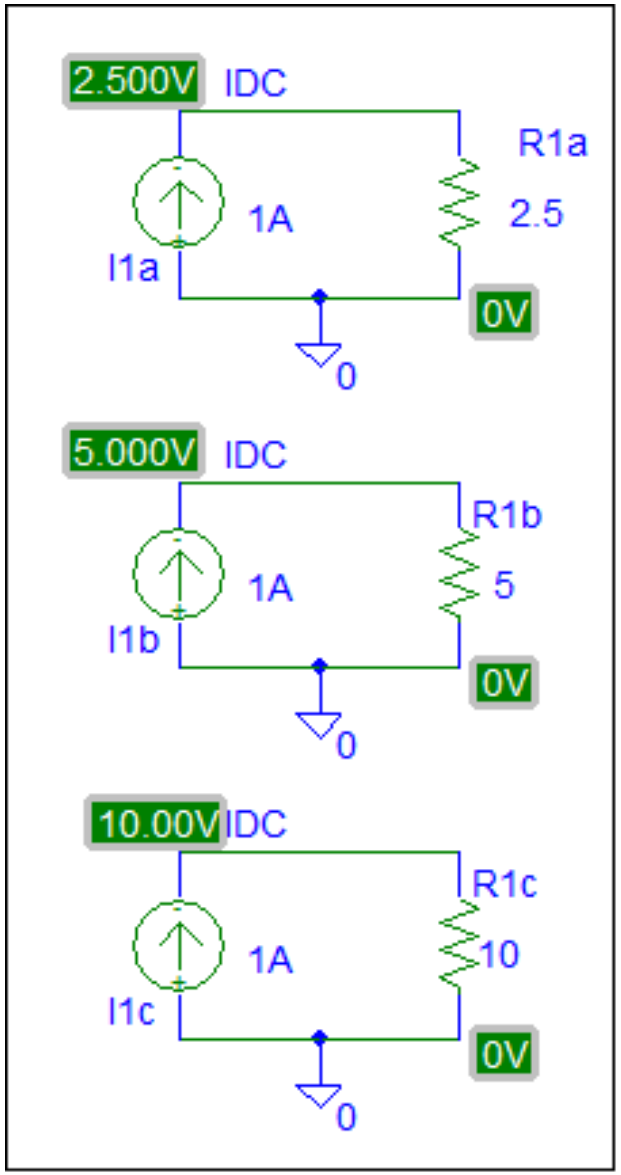



(b)

- Analogia Ciclista (força versus velocidade) [1]

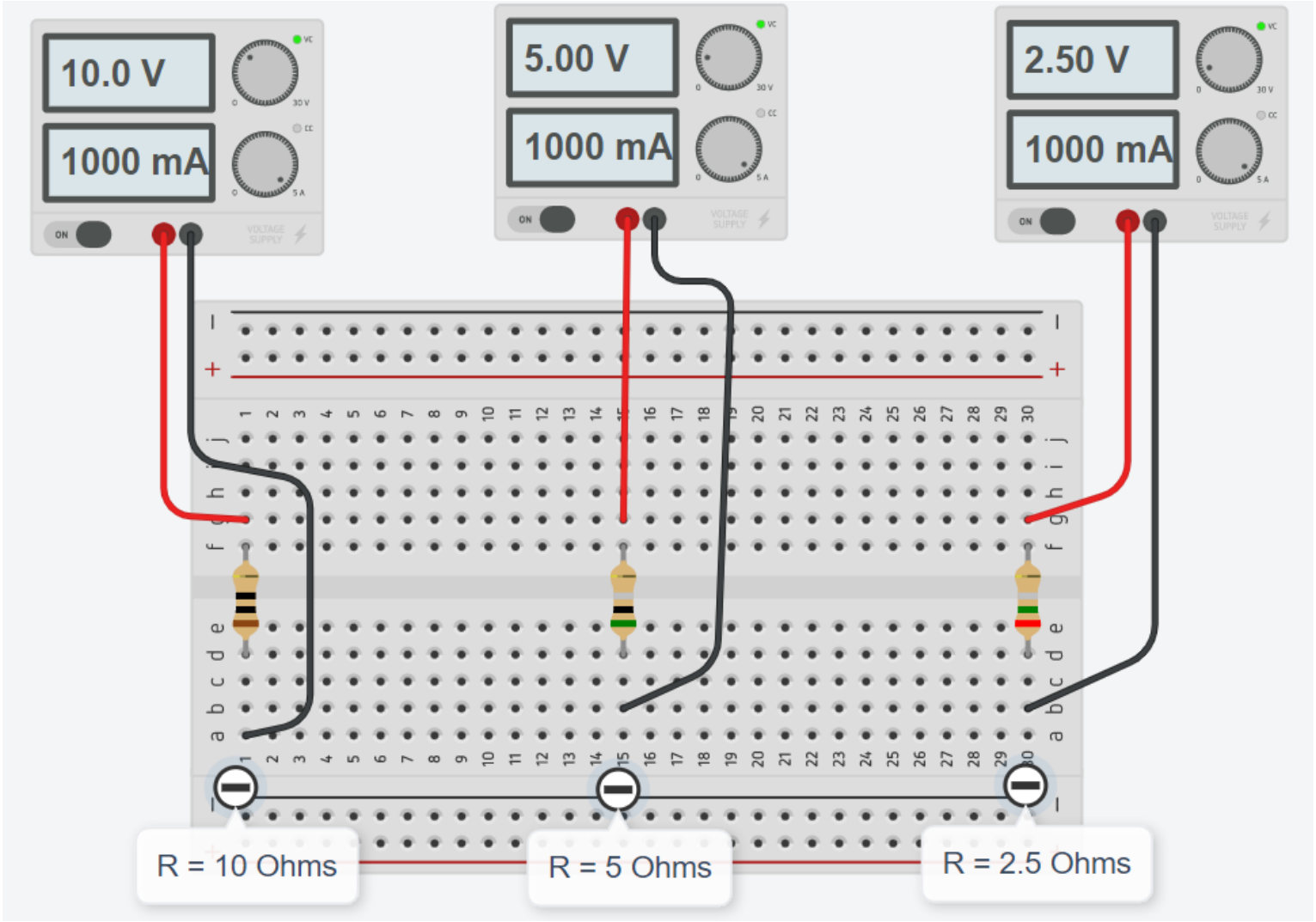

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

## Simulação Pspice




## Simulador on-line: https://www.tinkercad.com/

https://www.tinkercad.com/things/daSqcvEKT2E?sharecode=QP94hAoWkN-36Xb2r73mY8oiuzEEi9iNg7M3FGpKkJc




**(Nota) Potência → Resistências**


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Resistência.





[1] → $R = \rho \times \frac{L}{S}$

- Propriedade dos corpos → resistividade ($\rho$)
- Condutores:
  - $\rho_{cobre} = 1.7 \times 10^{-8}\ \Omega.m$ ($10^{23}$ eletrões livres/$cm^3$)
  - $\rho_{carvão} = 3800 \times 10^{-8}\ \Omega.m$
- Isolantes:
  - $\rho_{mica} = 10^{12}\ \Omega.m$

[1] → $\rho T = \rho_{20\,°C} \times (1 + \alpha \times (T - 20\,°C))$

- O valor de $\alpha > 0$ → metais (fios cobre) [1]
- O valor de $\alpha < 0$ → carvão (resistências) [1]





©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Resistência.

- Efeito de Joule [1] (exemplos)



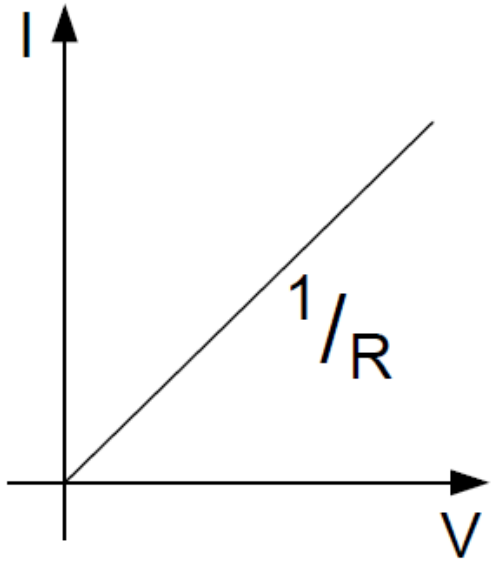








- Curva caraterística [1]

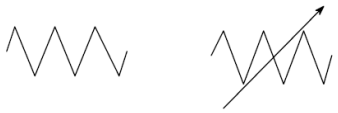



- Supercondutores [1]:
  - Alumínio e Zinco (≈ -273 ºC)


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

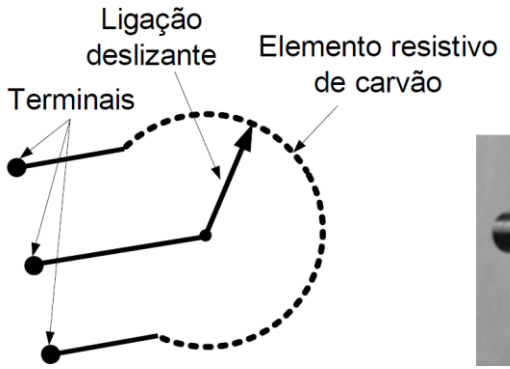
# Resistência.

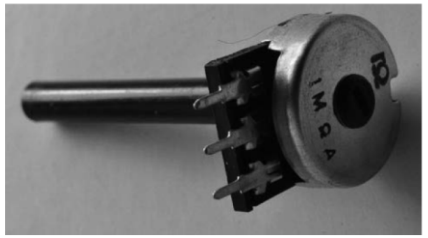
- Tipo [1]:
  - Fixo (a)
  - Variável (b)



(a) (b)

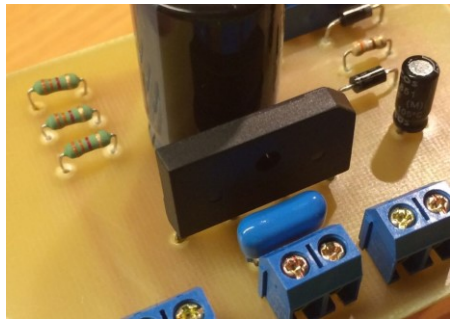
[1] →

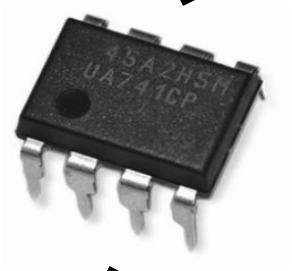


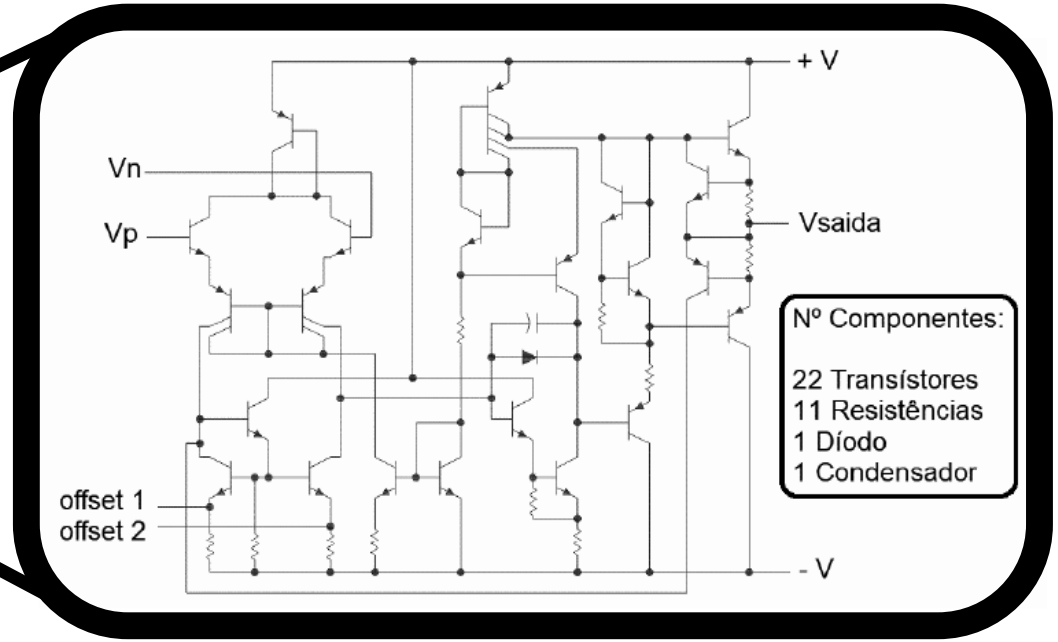


- Tipo [1]:
  - Discreto
  - Integrado






[1] →

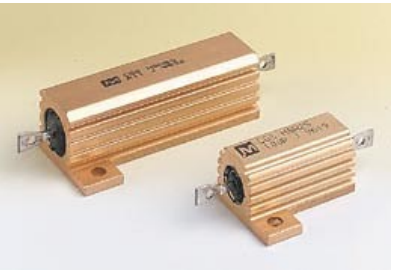



- Tolerância [1]
- Potência Máxima [1]


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Resistências Fixas Discretas [1].

**Resistências de fio metálico bobinado –** possuem um enrolamento de fio metálico resistivo em torno de um núcleo cilíndrico de material isolante (porcelana ou cimento). O material do fio metálico determina a resistividade do resistência. Aplicações de potência: de 5 até 100 Watts. Tipicamente a resistência varia desde valores inferiores a 1 Ω até várias centenas de Ohms.



**Resistências de carvão –** são compostas por uma massa homogénea de grafite com o elemento aglutinador, revestidas com um invólucro isolante (plástico). A mistura da grafite com o elemento aglutinador determina a resistividade do material. Aplicações de média/baixa potência: desde 0.1 até 2 Watts. Tipicamente a resistência varia desde valores inferiores a 1 Ω até várias 20 MΩ.



**Resistências de película –** deposição de um fina camada de metal resistivo ou de carvão sobre material isolante (material vítreo ou cerâmico). Isoladas do exterior por uma camada de tinta isolante.



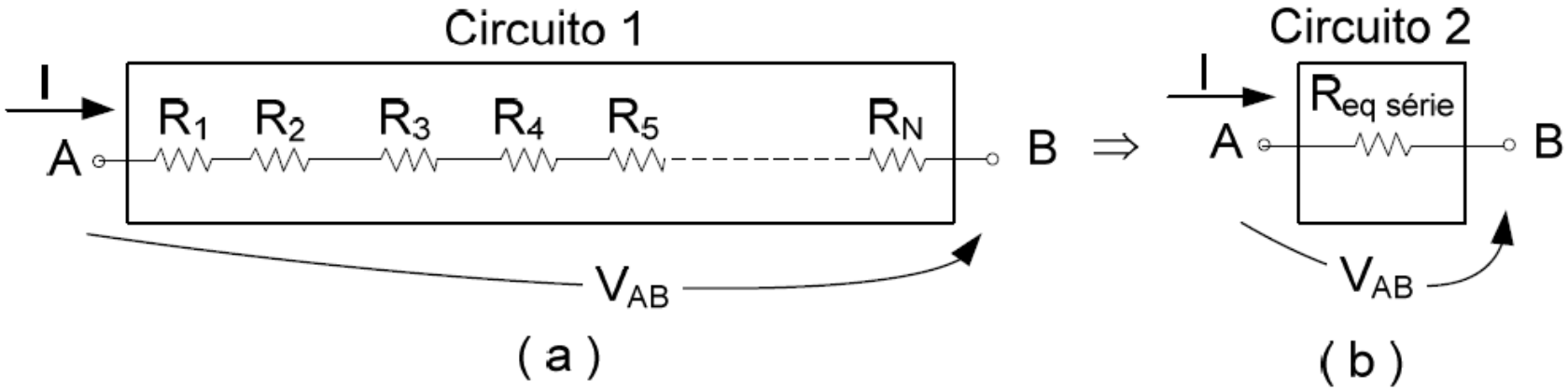

©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Associação de resistências.

## Resistências em Série [1].

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^{N} (R_i)$$

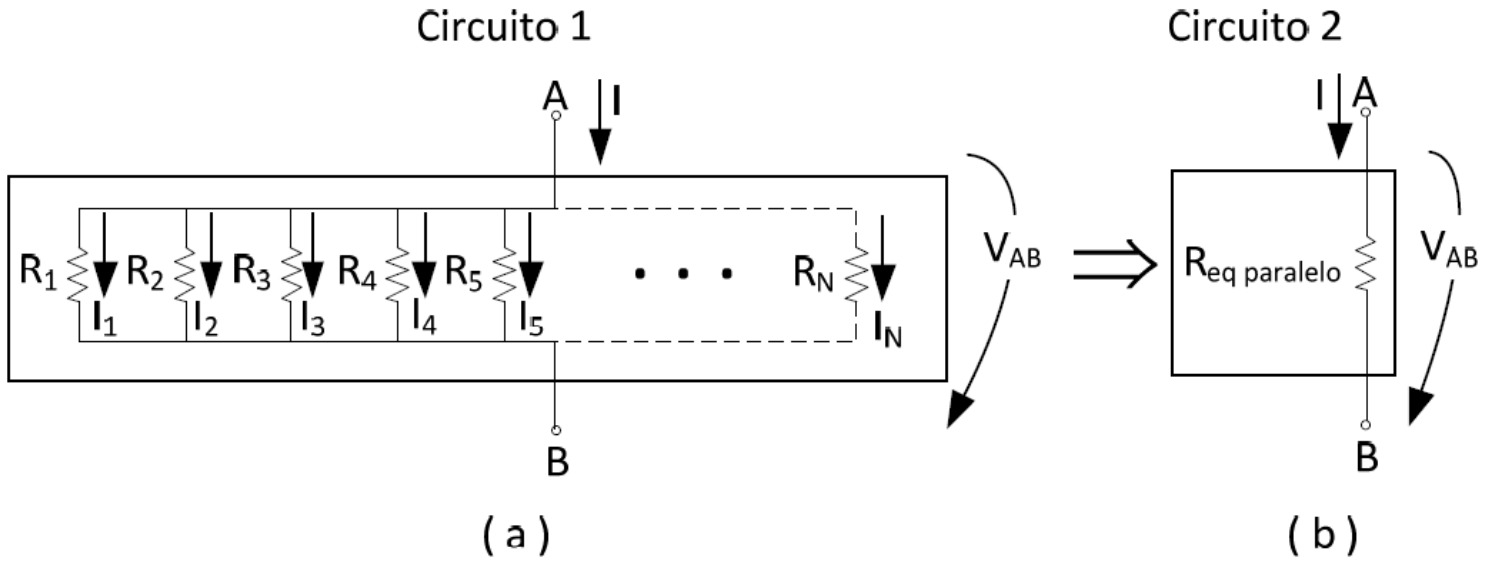
[1] →




## Resistências em Paralelo [1].

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{N} \left( \frac{1}{R_i} \right)$$

[1] →



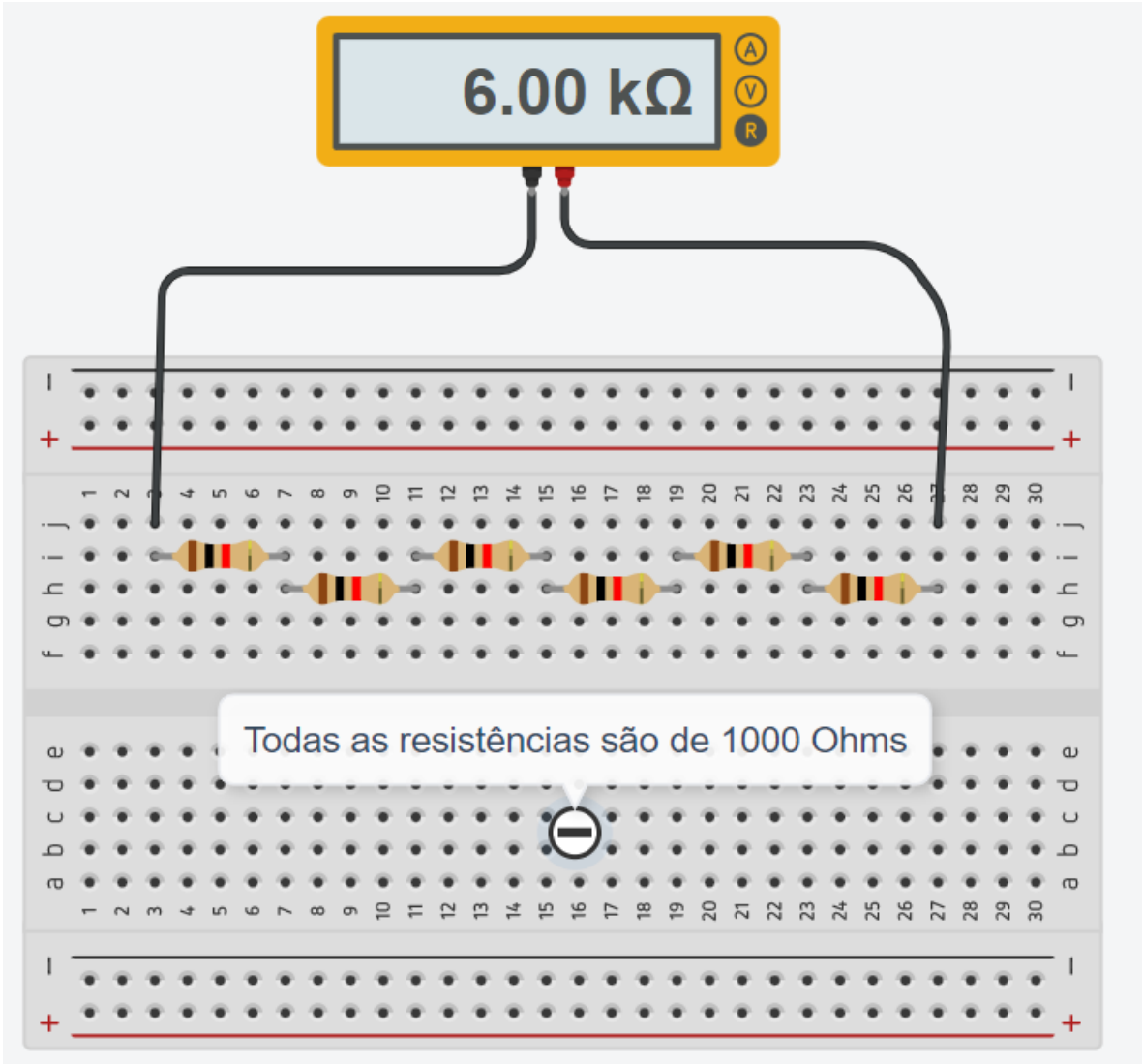


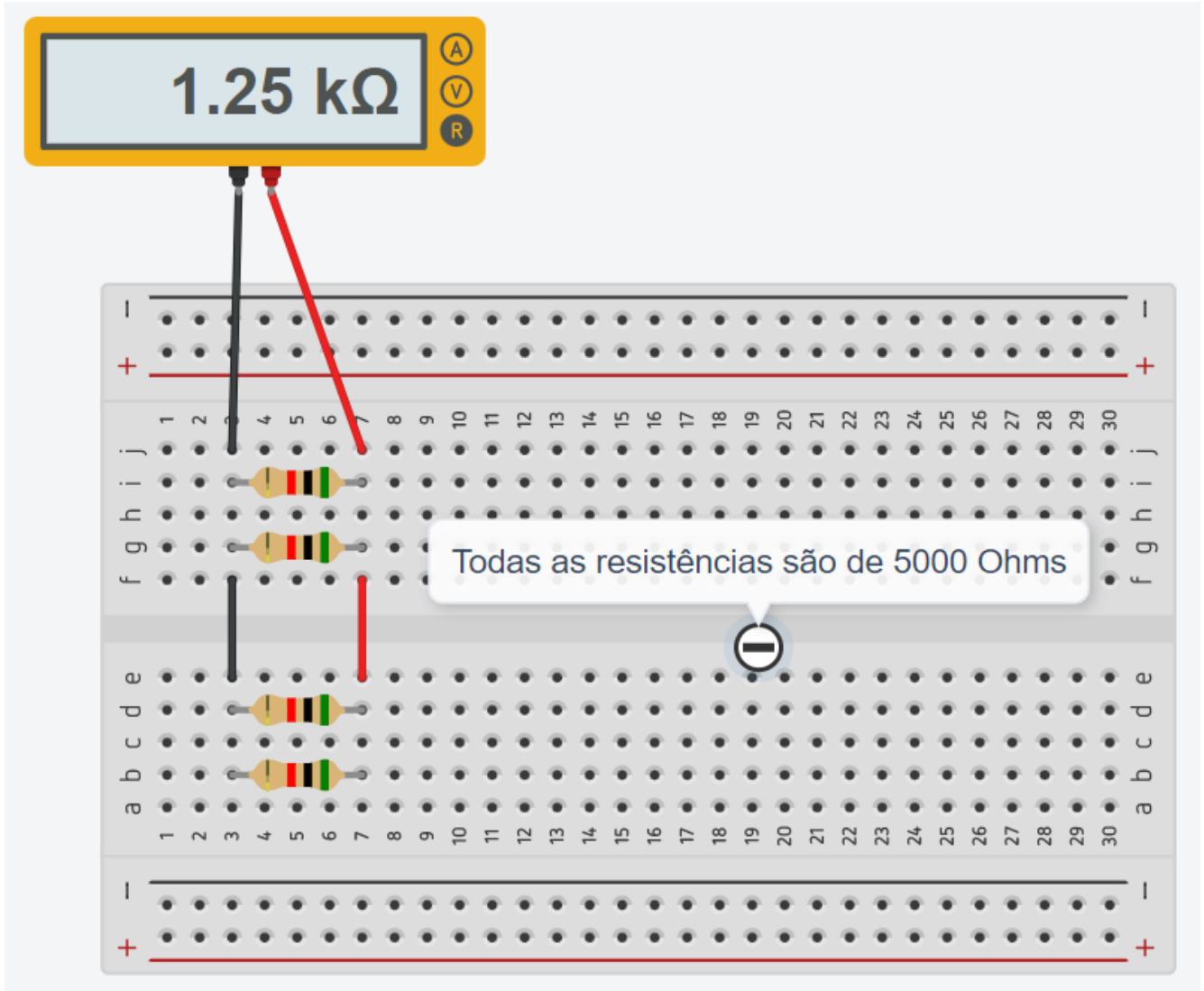
©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Exemplo (resistências série/paralelo): https://www.tinkercad.com/

https://www.tinkercad.com/things/64XcnVao2UE

https://www.tinkercad.com/things/fPwqYs7ffph

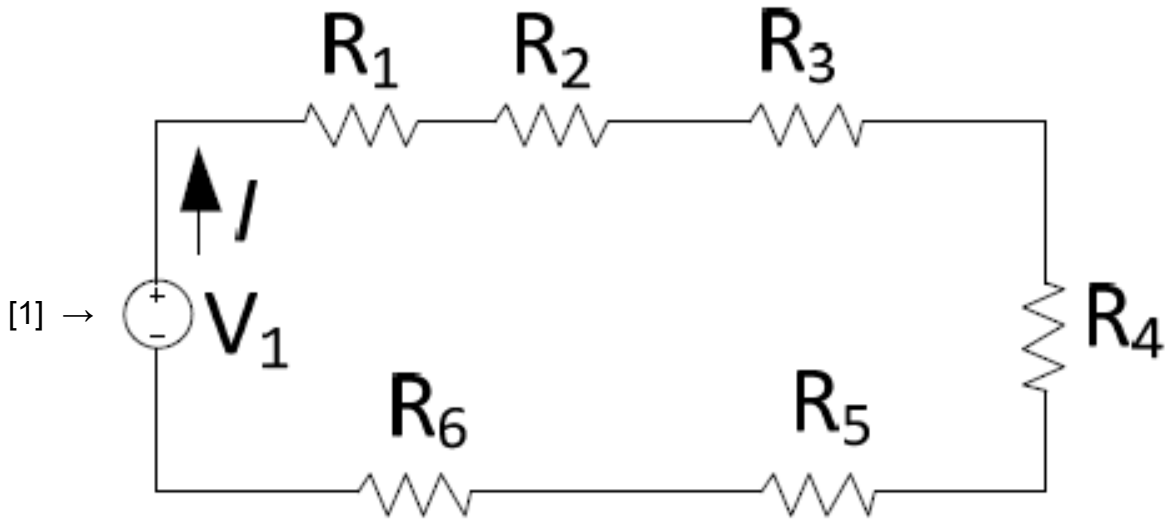




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

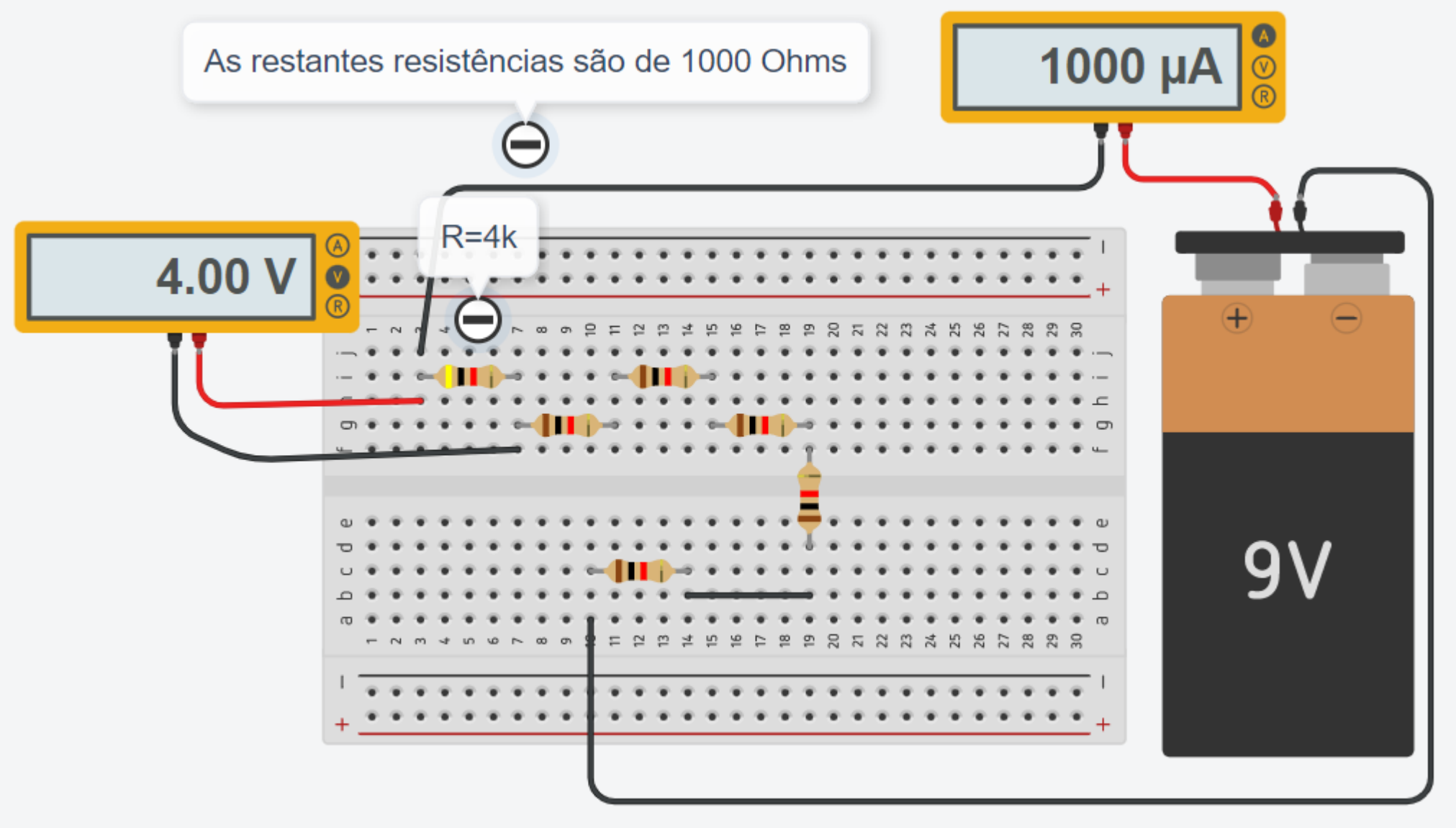
# Divisor de tensão [1].




$$V_j = \frac{R_j \times V_1}{\sum_{i=1}^{N} R_i}$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

https://www.tinkercad.com/things/knXliTl0Olu?sharecode=_14VGFfRo1q2NdKUsm1SEvdYh5p5aYTh4Nb5TZABsWA

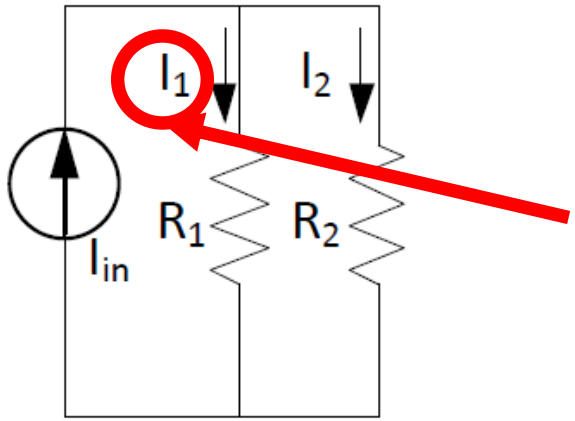




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

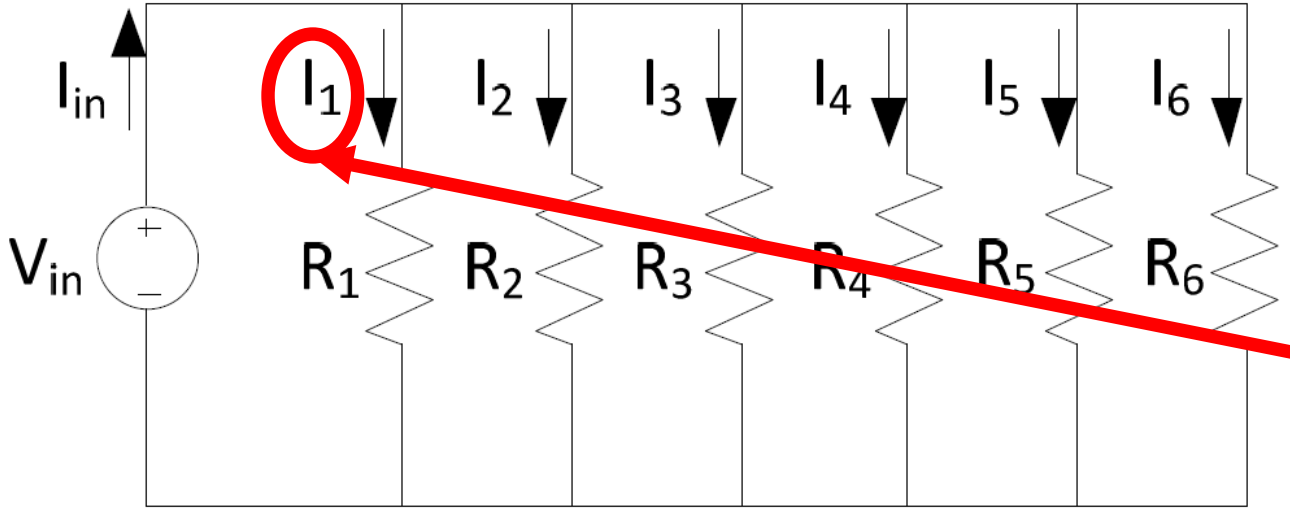
# Divisor de corrente [1].

[1] →




$$I_1 = \frac{I_{in} \times R_2}{(R_2 + R_1)}$$

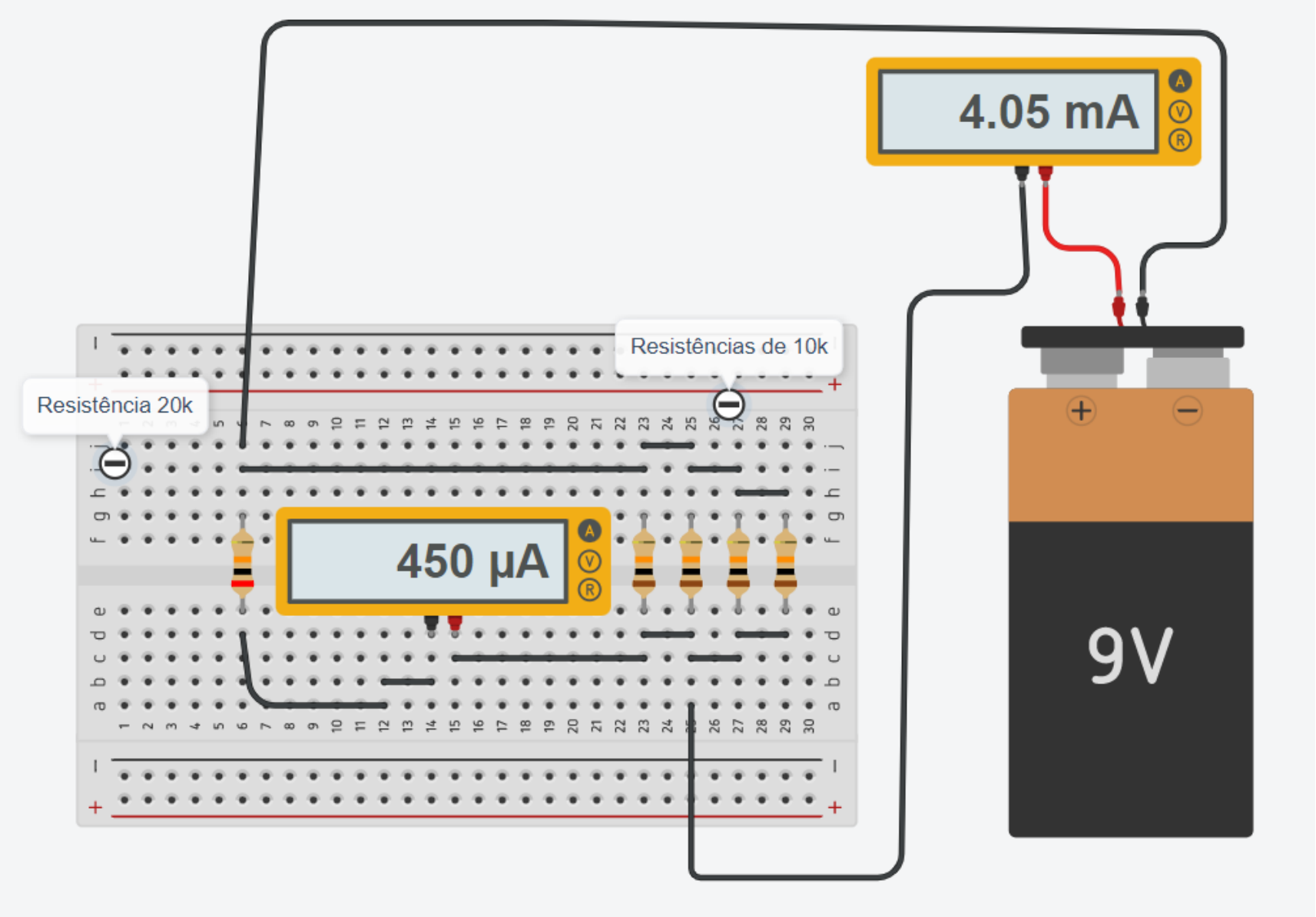
[1] →




$$I_1 = \frac{I_{in} \times R_{eq}}{(R_{eq} + R_1)}$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

https://www.tinkercad.com/things/jGIVlOb97S4?sharecode=4cjYwAU9FU8q6exExM9IjgFlZ7picFY7hsHMmOqSwPE

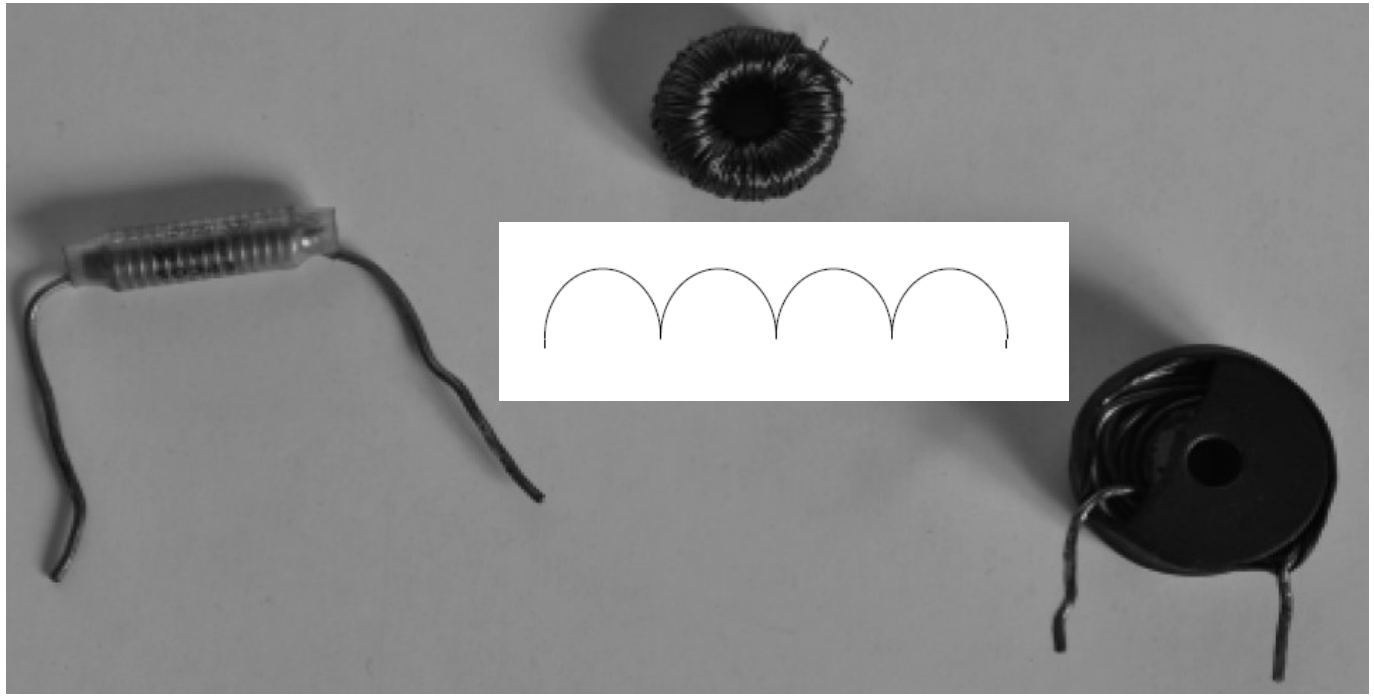




©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Bobina [1].

- É composta por um enrolamento de um fio condutor e possui a capacidade de armazenar energia na forma de um campo magnético.
- Quando a corrente varia é criado um campo magnético que procura contrariar a referida variação.
- L mede a forma como o campo magnético reage às variações da corrente.



$$v_{ind} = L \times \frac{di}{dt}$$

$$L = \mu_m \times \frac{N^2 \times A}{l}$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Condensador [1, 5-6].

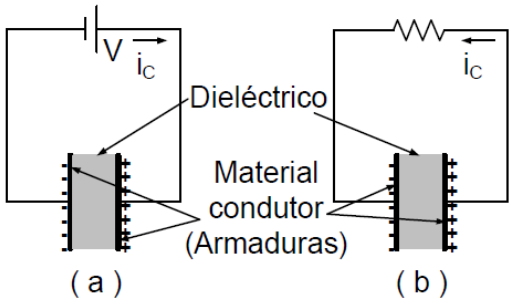
[5] Amaral, A. M. R., Sahraqui, M. Capacitors. in Diagnosis and Fault Tolerance of Electrical Machines Power Electronics and Drives; Cardoso, A.J.M., Ed.; IET-The Institution of Engineering and Technology: London, UK, 2018; Chapter 5, pp. 195-286

[6] Amaral, A. M. R., Cardoso, A. J. M. (Dec. 2008). An Economic Offline Technique for Estimating the Equivalent Circuit of Aluminum Electrolytic Capacitors. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 57(12), pp. 2697-2710.

- É composto por duas armaduras separadas por um dielétrico e possui a capacidade de armazenar energia na forma de um campo elétrico.
- C traduz a quantidade de carga que o condensador pode acumular.

**Figura 1.23. Estrutura básica do condensador: (*a*) carregar o condensador e (*b*) descarregar o condensador[3]**

[1, 5-6] →




[1, 5-6] →




$$i_C = C \times \frac{dv_C}{dt} \qquad C = \varepsilon_r \times \varepsilon_0 \times \frac{S_a}{d_d} \qquad C = Q/V$$


©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)

# Forma de Produção de Energia Elétrica [1].

[1] Acácio Amaral, “Eletrónica Aplicada”, Edições Sílabo, 2021.

- Fricção, Energia Mecânica, Energia Química, Calor (efeito Seebeck), Pressão (piezoeletricidade) e Luz.


















©Acácio Amaral – DEIS – ISEC – PT → (não autorizo a republicação deste material)